

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(Университет ИТМО)**

Факультет программной инженерии и компьютерных технологий

Лабораторная работа №2

Вариант № 379823

Выполнил: Федоров Д. А.

Р3206

Проверил: Кулинич Я. В.

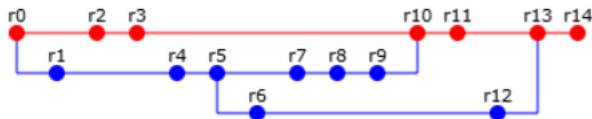
г. Санкт-Петербург 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАДАНИЕ	3
1.	3
2.	3
3.	3
4.	4
Исходный код программы:	4
Результаты работы программы:	5
Заключение:	7

Текст задания:

Вариант



Сконфигурировать в своём домашнем каталоге репозитории svn и git и загрузить в них начальную ревизию файлов с исходными кодами (в соответствии с выданным вариантом).

Воспроизвести последовательность команд для систем контроля версий svn и git, осуществляющих операции над исходным кодом, приведённые на блок-схеме.

При составлении последовательности команд необходимо учитывать следующие условия:

- Цвет элементов схемы указывает на пользователя, совершившего действие (красный - первый, синий - второй).
- Цифры над узлами - номер ревизии. Ревизии создаются последовательно.
- Необходимо разрешать конфликты между версиями, если они возникают.

Отчёт по работе должен содержать:

1. Задание и блок-схему в соответствии с вариантом.
2. Список команд, использованных при создании и конфигурации репозитория в домашнем каталоге пользователя.
3. Номера ревизий и соответствующие им последовательности команд с комментариями (для svn и git).
4. Выводы по работе.

Ход работы:

Git:

r0	<pre>git init echo commits/ > .gitignore git add .gitignore git commit -m "Add gitignore" git config --local user.name "Red" git config --local user.email red@mail.com tar -xf commits\commit0.zip -C . git add . git commit -m "r0"</pre>
r1	<pre>git checkout -b blue_1</pre>

	<pre>git config --local user.name "Blue" git config --local user.email blue@mail.com tar -xf commits\commit1.zip -C . git add . git commit -m "r1"</pre>
r2	<pre>git checkout master git config --local user.name "Red" git config --local user.email red@mail.com tar -xf commits\commit2.zip -C . git add . git commit -m "r2"</pre>
r3	<pre>tar -xf commits\commit3.zip -C . git add . git commit -m "r3"</pre>
r4	<pre>git checkout blue_1 git config --local user.name "Blue" git config --local user.email blue@mail.com tar -xf commits\commit4.zip -C . git add . git commit -m "r4"</pre>
r5	<pre>tar -xf commits\commit5.zip -C . git add . git commit -m "r5"</pre>
r6	<pre>git checkout -b blue_2 tar -xf commits\commit6.zip -C . git add . git commit -m "r6"</pre>
r7	<pre>git checkout blue_1 tar -xf commits\commit7.zip -C . git add . git commit -m "r7"</pre>
r8	<pre>tar -xf commits\commit8.zip -C . git add . git commit -m "r8"</pre>
r9	<pre>tar -xf commits\commit9.zip -C .</pre>

	<pre>git add . git commit -m "r9"</pre>
r10	<pre>git checkout master git config --local user.name "Red" git config --local user.email red@mail.com git merge blue_1 --no-commit tar -xf commits\commit10.zip -C . git add . git commit -m "r10"</pre>
r11	<pre>tar -xf commits\commit11.zip -C . git add . git commit -m "r11"</pre>
r12	<pre>git checkout blue_2 git config --local user.name "Blue" git config --local user.email blue@mail.com tar -xf commits\commit12.zip -C . git add . git commit -m "r12"</pre>
r13	<pre>git checkout master git config --local user.name "Red" git config --local user.email red@mail.com git merge blue_2 --no-commit tar -xf commits\commit13.zip -C . git add . git commit -m "r13"</pre>
r14	<pre>tar -xf commits\commit14.zip -C . git add . git commit -m "r14"</pre>

SVN:

r0	<pre>svnadmin create D:\lab2OpiRepSvn svn mkdir -m "sctructure" file:///D:/lab2OpiRepSvn/trunk file:///D:/lab2OpiRepSvn/branches</pre>

	<pre> svn checkout file:///D:/lab2OpiRepSvn/trunk D:\lab2SvnWork cd D:\lab2SvnWork tar -xf D:\lab2OpiRep\commits\commit0.zip -C . svn add * svn commit -m "r0" --username Red </pre>
r1	<pre> svn copy file:///D:/lab2OpiRepSvn/trunk file:///D:/lab2OpiRepSvn/branches/blue_1 -m "r1: create branch blue_1" --username Blue svn switch file:///D:/lab2OpiRepSvn/branches/blue_1 tar -xf D:\lab2OpiRep\commits\commit1.zip -C . svn add * svn commit -m "r1" --username Blue </pre>
r2	<pre> svn switch file:///D:/lab2OpiRepSvn/trunk svn update tar -xf D:\lab2OpiRep\commits\commit2.zip -C . svn add * svn commit -m "r2" --username Red </pre>
r3	<pre> tar -xf D:\lab2OpiRep\commits\commit3.zip -C . svn add * svn commit -m "r3" --username Red </pre>
r4	<pre> svn switch file:///D:/lab2OpiRepSvn/branches/blue_1 svn update tar -xf D:\lab2OpiRep\commits\commit4.zip -C . svn add * svn commit -m "r4" --username Blue </pre>
r5	<pre> tar -xf D:\lab2OpiRep\commits\commit5.zip -C . svn add * svn commit -m "r5" --username Blue </pre>
r6	<pre> svn copy file:///D:/lab2OpiRepSvn/branches/blue_1 file:///D:/lab2OpiRepSvn/branches/blue_2 -m "r6: create branch blue_2 from blue_1" -- username Blue svn switch file:///D:/lab2OpiRepSvn/branches/blue_2 tar -xf D:\lab2OpiRep\commits\commit6.zip -C . svn add * svn commit -m "r6" --username Blue </pre>
r7	<pre> svn switch file:///D:/lab2OpiRepSvn/branches/blue_1 svn update </pre>

	tar -xf D:\lab2OpiRep\commits\commit7.zip -C . svn add * svn commit -m "r7" --username Blue
r8	tar -xf D:\lab2OpiRep\commits\commit8.zip -C . svn add * svn commit -m "r8" --username Blue
r9	tar -xf D:\lab2OpiRep\commits\commit9.zip -C . svn add * svn commit -m "r9" --username Blue
r10	svn switch file:///D:/lab2OpiRepSvn/trunk svn update svn merge file:///D:/lab2OpiRepSvn/branches/blue_1 svn resolve --accept working -R D:\lab2SvnWork tar -xf D:\lab2OpiRep\commits\commit10.zip -C . svn add * svn commit -m "r10" --username Red
r11	tar -xf D:\lab2OpiRep\commits\commit11.zip -C . svn add * svn commit -m "r11" --username Red
r12	svn switch file:///D:/lab2OpiRepSvn/branches/blue_2 svn update tar -xf D:\lab2OpiRep\commits\commit12.zip -C . svn add * svn commit -m "r12" --username Blue
r13	svn switch file:///D:/lab2OpiRepSvn/trunk svn update svn merge file:///D:/lab2OpiRepSvn/branches/blue_2 svn resolve --accept working -R D:\lab2SvnWork tar -xf D:\lab2OpiRep\commits\commit13.zip -C . svn add * svn commit -m "r13" --username Red
r14	tar -xf D:\lab2OpiRep\commits\commit14.zip -C . svn add * svn commit -m "r14" --username Red

Конфликты между версиями:

При merge веток blue_1 и blue_2 в ветку master возник следующий конфликт:

При слиянии веток был обнаружен участок кода, присутствующий только в ветке master. Данный код был сохранён, так как он не конфликтовал с изменениями из других веток.

Вывод:

В ходе выполнения данной лабораторной работы я улучшил навыки владения системами контроля версий – Git и Subversion. Я изучил основные команды для работы с Git и Svn, а также виды конфликтов версий и способы их решения. Изучил основные различия между системами контроля версий.